Fraction partie 1

Comparaison, addition et soustraction

1 Rappels : Comparer et ordonner des écritures fractionnaires

Comparaison d'une fraction par rapport à 1

Soit une fraction :

— Si son numérateur est strictement supérieur à son dénominateur, alors la fraction est **supérieure à 1**.

— Si son numérateur est strictement inférieur à son dénominateur, alors la fraction est **inférieure à 1**.

— Si son numérateur est égal à son dénominateur, alors la fraction est **égale à 1**.

Exemples de comparaison avec 1

— $5 < 8$, donc $\dfrac{5}{8} < 1$.

— $11 > 4$, donc $\dfrac{11}{4} > 1$.

— $27 = 27$, donc $\dfrac{27}{27} = 1$.

Fractions ayant un terme en commun

— Si deux fractions ont le **même dénominateur**, la plus grande est celle qui a le **plus grand numérateur**.

— Si deux fractions ont le **même numérateur**, la plus grande est celle qui a le **plus petit dénominateur**.

Exemples de comparaison directe

— Comparons $\dfrac{5}{13}$ et $\dfrac{8}{13}$: elles ont le même dénominateur (13). Comme $5 < 8$, on a $\dfrac{5}{13} < \dfrac{8}{13}$.

— Comparons $\dfrac{9}{5}$ et $\dfrac{9}{7}$: elles ont le même numérateur (9). Comme $5 < 7$, on a $\dfrac{9}{5} > \dfrac{9}{7}$.

Méthode : Comparer deux fractions sans terme commun

Pour comparer deux fractions n'ayant ni le même numérateur ni le même dénominateur, on les **réduit au même dénominateur** en multipliant le numérateur et le dénominateur de chacune par le dénominateur de l'autre.

Application

On souhaite comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{7}$.

$$\frac{3}{4} = \frac{3\times 7}{4\times 7} = \frac{21}{28} \quad \text{et} \quad \frac{5}{7} = \frac{5\times 4}{7\times 4} = \frac{20}{28}$$

Comme $21 > 20$, on a $\frac{21}{28} > \frac{20}{28}$, d'où $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$.

2 Rappels : Somme et différence de nombres en écriture fractionnaire

Addition et soustraction au même dénominateur

Soient a, b et c trois nombres avec $b \neq 0$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Opérations directes

$$\frac{3}{7} + \frac{6}{7} = \frac{3+6}{7} = \frac{9}{7} \quad \text{et} \quad \frac{14}{5} - \frac{8}{5} = \frac{14-8}{5} = \frac{6}{5}$$

Méthode : Dénominateurs différents

Si les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, on doit impérativement les **réduire au même dénominateur** avant d'effectuer l'addition ou la soustraction.

Calculs avec réduction au même dénominateur

$$\frac{4}{5} + \frac{3}{8} = \frac{4\times 8}{5\times 8} + \frac{3\times 5}{8\times 5} = \frac{32}{40} + \frac{15}{40} = \frac{32+15}{40} = \frac{47}{40}$$

$$\frac{8}{3} - \frac{3}{4} = \frac{8\times 4}{3\times 4} - \frac{3\times 3}{4\times 3} = \frac{32}{12} - \frac{9}{12} = \frac{32-9}{12} = \frac{23}{12}$$

Méthode : Pour comparer, réduire au même dénominateur. Pour additionner/soustraire, réduire au même dénominateur.